

CH<sub>4</sub> / GRI-Mech 3.0 :  $\phi = 1$ , 1 atm, 300 K

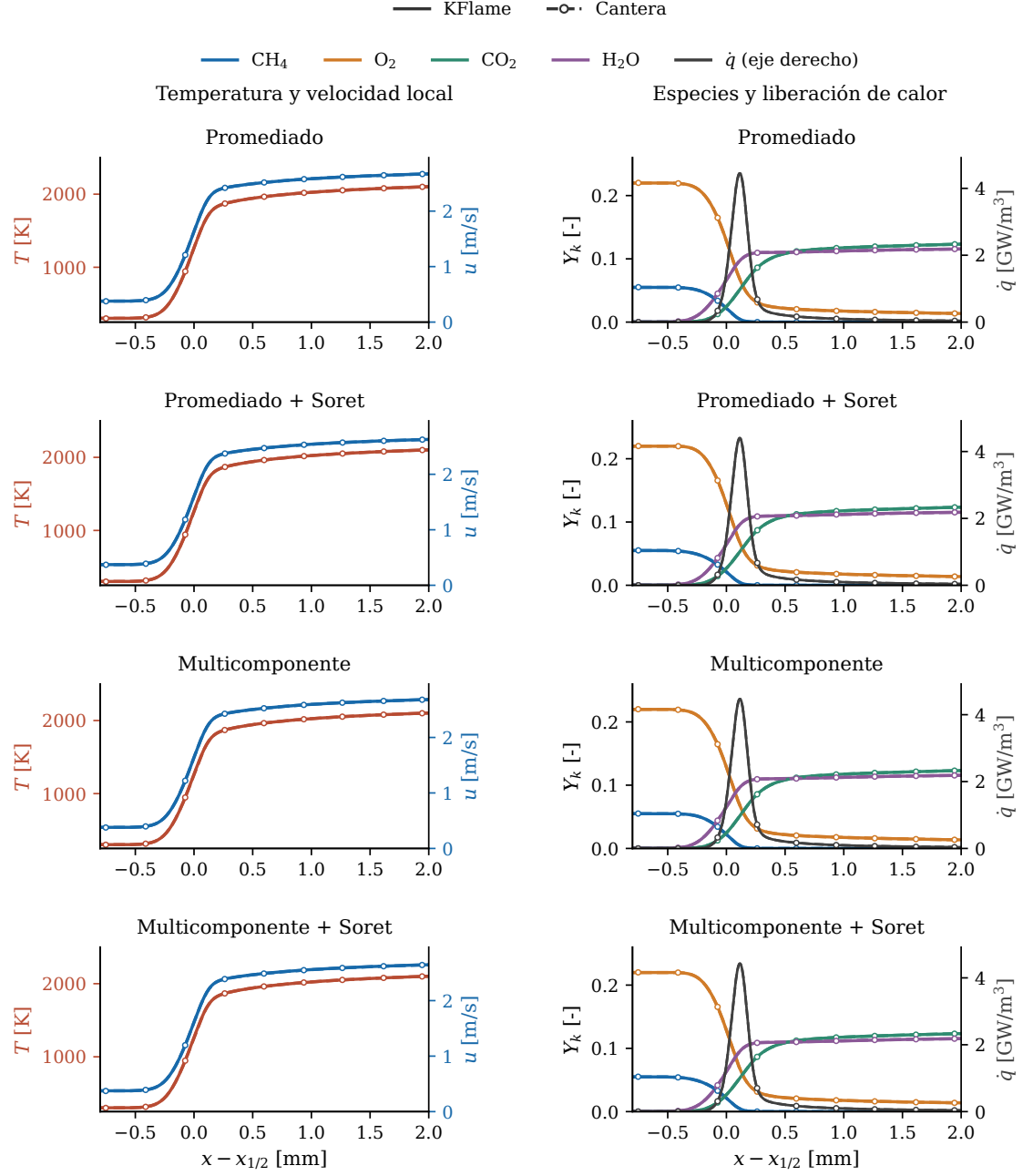


Figura 1: Frente de llama de CH<sub>4</sub>-aire (GRI-Mech 3.0) a  $\phi = 1$ , 1 atm y 300 K. Las filas mantienen las cuatro combinaciones de transporte; línea continua: KFlame, discontinua: Cantera. Los círculos blancos señalan algunos nodos originales de Cantera para distinguir los perfiles cuando las curvas coinciden. En la columna izquierda, temperatura en el eje izquierdo y velocidad local  $u(x)$  en el derecho;  $u(x)$  incluye la expansión de los gases, mientras que la velocidad de propagación  $S_u$  corresponde a la entrada. En la derecha, fracciones másicas en el eje izquierdo y calor liberado volumétrico en el derecho. Se amplía el frente alrededor del punto medio térmico  $x_{1/2}$  de cada solución. Los límites de los ejes se mantienen entre transportes dentro de cada mecanismo. Cada perfil corresponde a una ejecución individual: la primera repetición aceptada de L3.

H<sub>2</sub> / h<sub>2</sub>o<sub>2</sub> :  $\phi = 1$ , 1 atm, 300 K

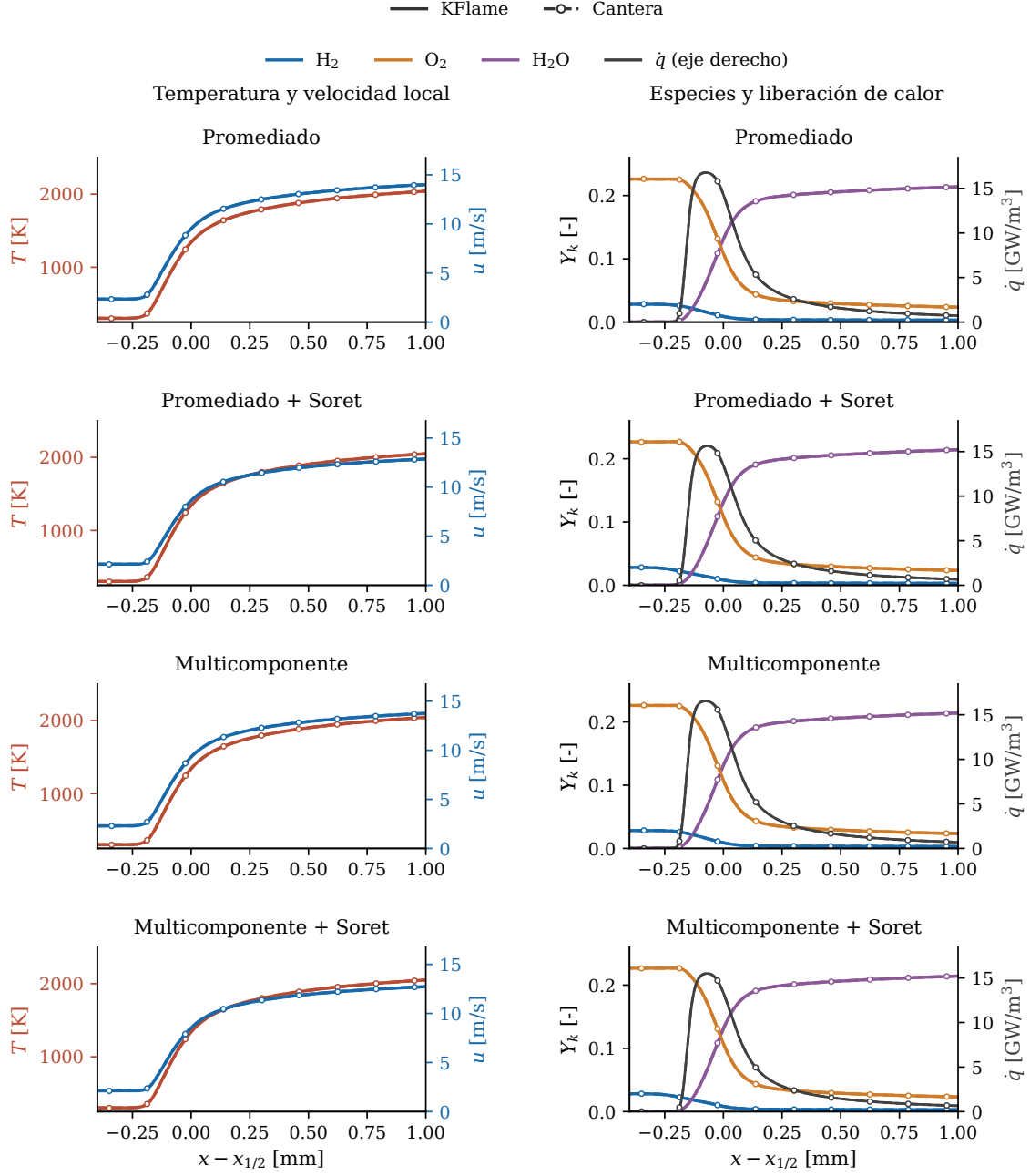


Figura 2: Frente de llama de H<sub>2</sub>–aire (h<sub>2</sub>o<sub>2</sub>) a  $\phi = 1$ , 1 atm y 300 K. Las filas mantienen las cuatro combinaciones de transporte; línea continua: KFlame, discontinua: Cantera. Los círculos blancos señalan algunos nodos originales de Cantera para distinguir los perfiles cuando las curvas coinciden. En la columna izquierda, temperatura en el eje izquierdo y velocidad local  $u(x)$  en el derecho;  $u(x)$  incluye la expansión de los gases, mientras que la velocidad de propagación  $S_u$  corresponde a la entrada. En la derecha, fracciones másicas en el eje izquierdo y calor liberado volumétrico en el derecho. Se amplía el frente alrededor del punto medio térmico  $x_{1/2}$  de cada solución. Los límites de los ejes se mantienen entre transportes dentro de cada mecanismo. Cada perfil corresponde a una ejecución individual: la primera repetición aceptada de L3.

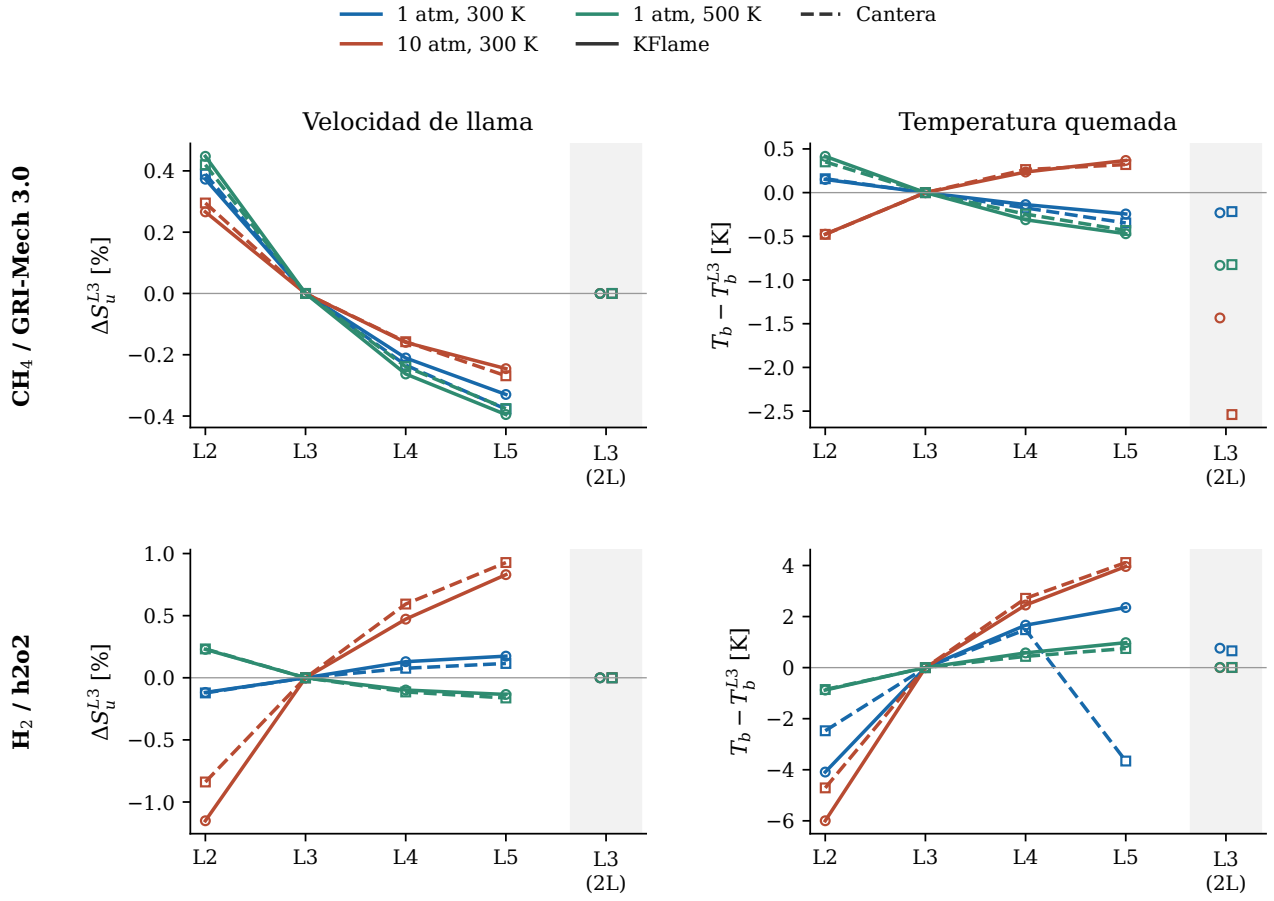


Figura 3: Sensibilidad espacial de los seis estados de referencia, agrupada por mecanismo. Cada punto procede de una resolución individual por estado, nivel o dominio y solver. Cada color identifica presión y temperatura; línea continua y círculos: KFlame; discontinua y cuadrados: Cantera. Se mantiene  $\phi = 1$ , transporte promediado sin Soret en  $\text{CH}_4$  y multicomponente con Soret en  $\text{H}_2$ .  $\Delta S_u^{L3} = 100(S_u - S_u^{L3})/S_u^{L3}$ ;  $T_b$  es la temperatura del extremo quemado. La referencia L3 se toma por separado para cada solver y estado. La zona gris L3 (2L) corresponde al dominio inicial duplicado respecto al mayor dominio final del par L3 y constituye un control independiente del refinamiento. El objetivo descriptivo de 0.5 % se aplica a la velocidad; no es una banda de incertidumbre. Nodos, anchura final y errores integrados de perfil se conservan en sensibilidad\_indicadores.csv.

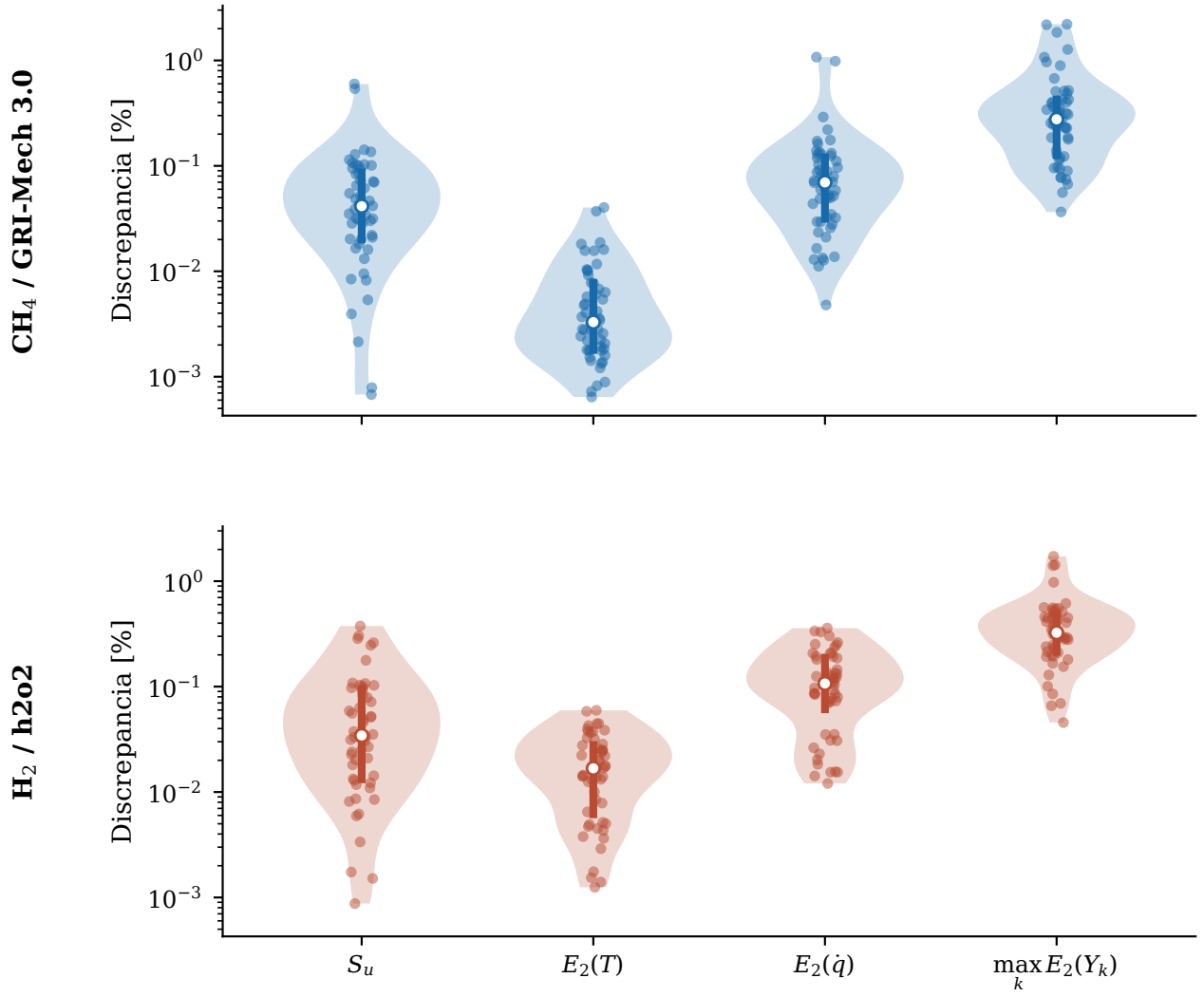


Figura 4: Concordancia de las 104 condiciones de L3: 52 por mecanismo. Cada punto representa la mediana de las discrepancias de sus cinco pares, por lo que las repeticiones no se cuentan como condiciones adicionales. Los violines muestran una densidad suavizada en  $\log_{10}$  de la discrepancia; tramo grueso: cuartiles; círculo blanco: mediana.  $S_u$ : discrepancia relativa absoluta respecto a Cantera;  $E_2(f) = 100\|f_K - f_C\|_2/\|f_C\|_2$ , con perfiles alineados e interpolados en el intervalo común. El máximo de especies incluye aquellas cuyo máximo de fracción másica alcanza  $10^{-5}$ .

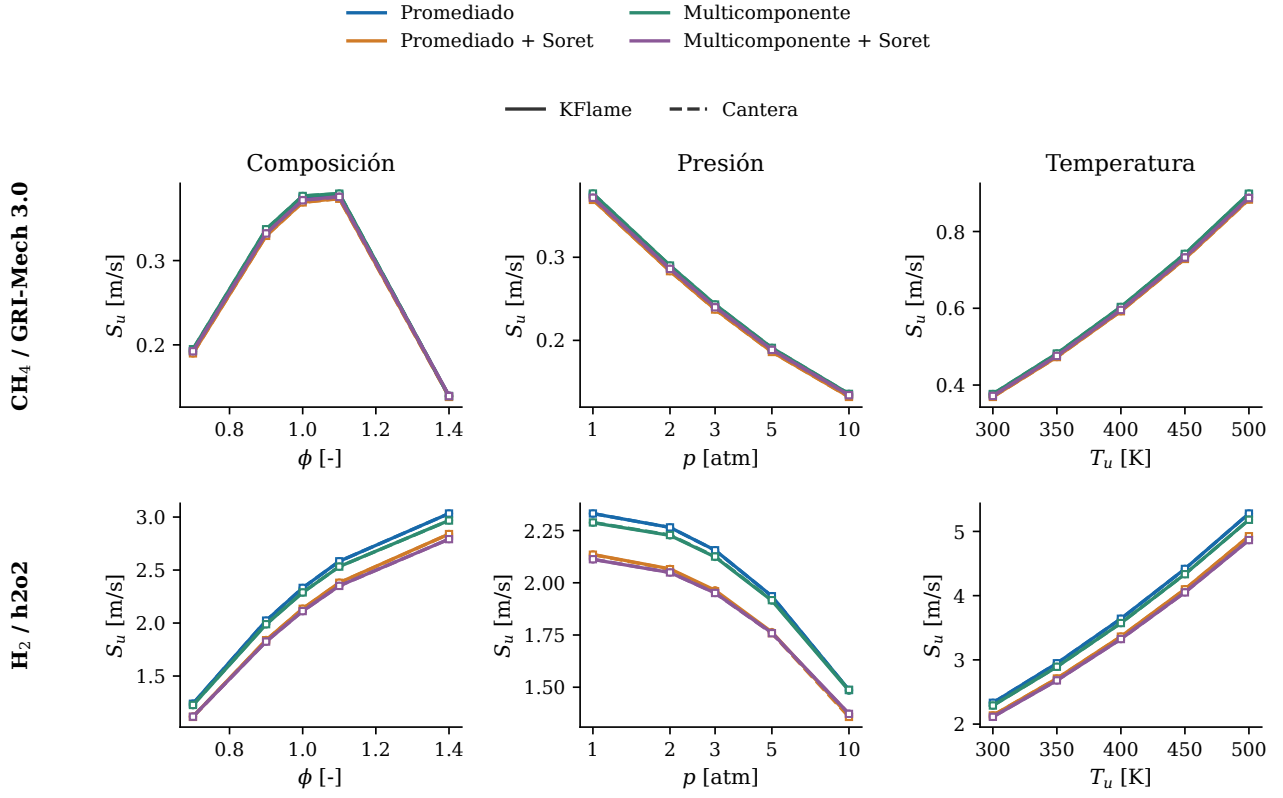


Figura 5: Velocidad de propagación en los barridos de composición, presión y temperatura. Los tres barridos incluyen las cuatro combinaciones de transporte en ambos mecanismos. El color identifica el transporte y el trazo el solver. Al variar  $\phi$  se mantienen 1 atm y 300 K; al variar  $p$ ,  $\phi = 1$  y 300 K; al variar  $T_u$ ,  $\phi = 1$  y 1 atm. Los puntos son medianas de cinco ejecuciones; las líneas unen los estados muestreados.

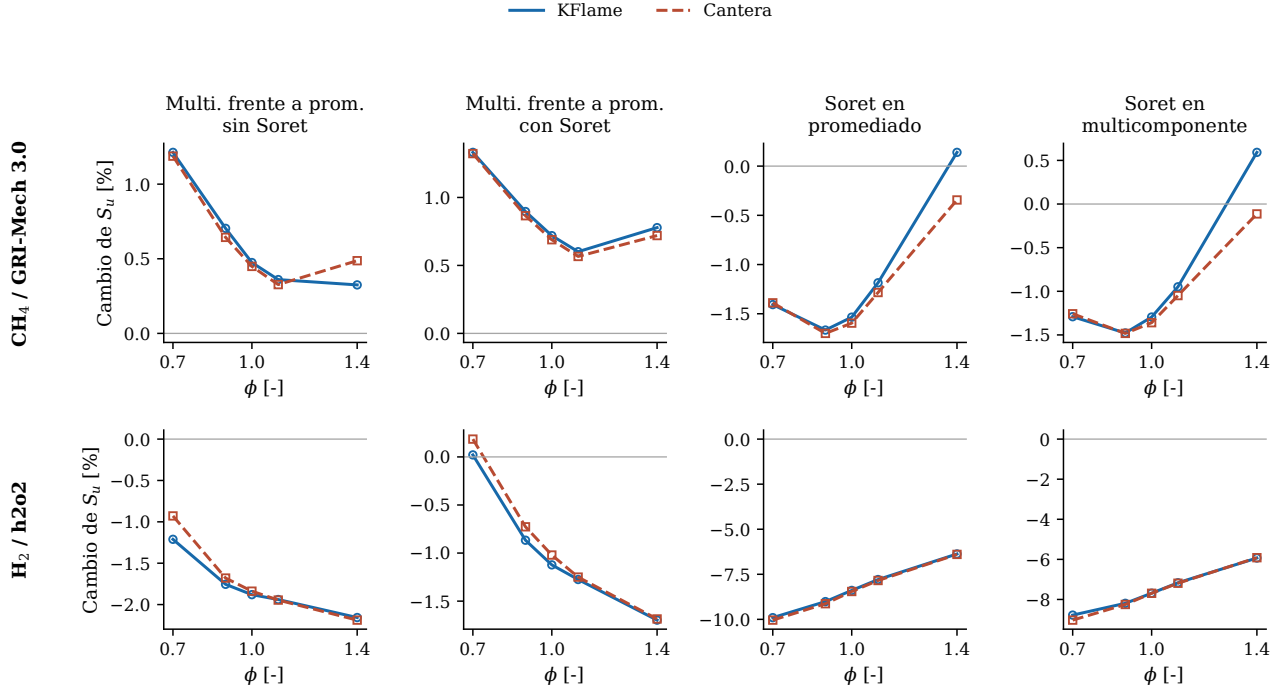


Figura 6: Efecto de transporte a 1 atm y 300 K, evaluado dentro de cada solver mediante  $100(S_{u,\text{nuevo}} - S_{u,\text{base}})/S_{u,\text{base}}$ . Primeras dos columnas: multicomponente respecto a promediado, primero sin Soret y después con Soret en ambos transportes. Últimas dos columnas: activación de Soret respecto al mismo transporte sin Soret. Se emplean las cuatro combinaciones en ambos mecanismos, cinco composiciones por combinación y las medianas de las cinco ejecuciones por solver. Un cambio negativo indica una reducción de la velocidad de propagación.

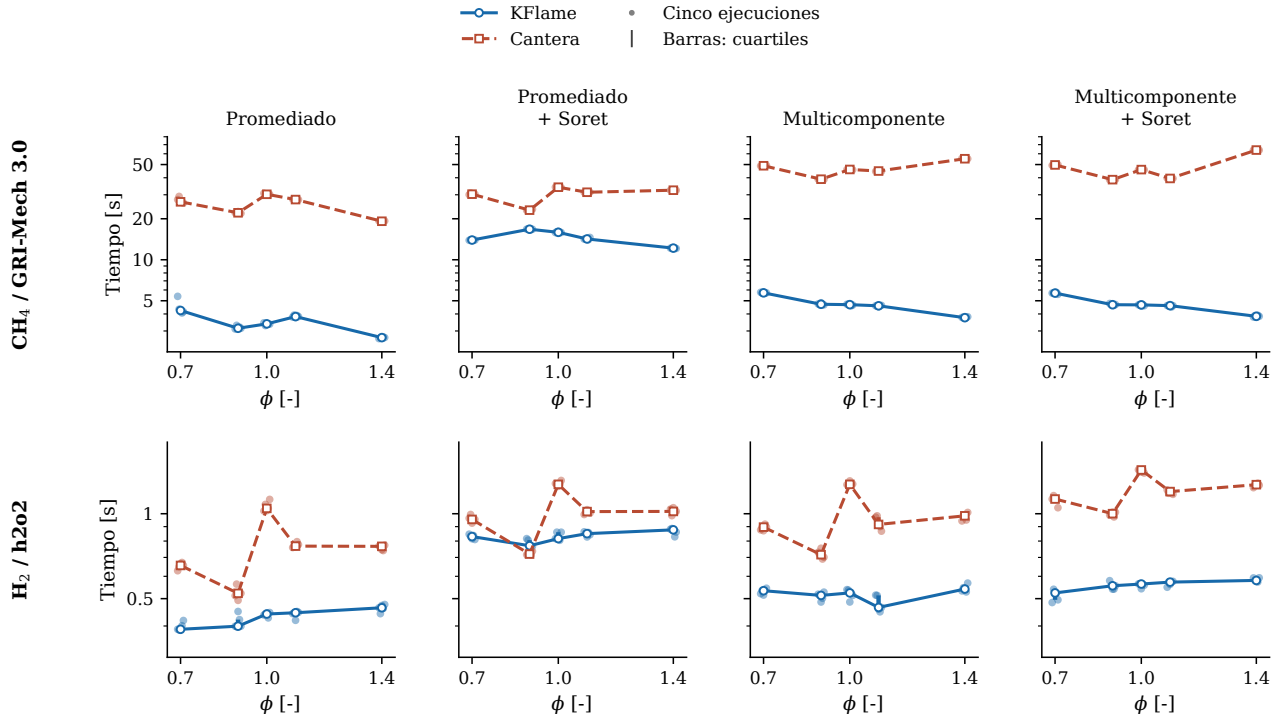


Figura 7: Tendencia del coste con la composición a 1 atm y 300 K para los cuatro modelos de transporte. Filas: mecanismos; columnas: promediado y multicomponente, cada uno sin y con Soret. Se usa una escala temporal logarítmica común a las cuatro columnas de cada mecanismo, lo que permite comparar tanto el nivel de tiempo como su variación en el barrido. Puntos pequeños: las cinco ejecuciones de producción, desplazadas ligeramente en horizontal; líneas: medianas; barras: cuartiles 25 y 75, que describen la dispersión de las cinco mediciones.

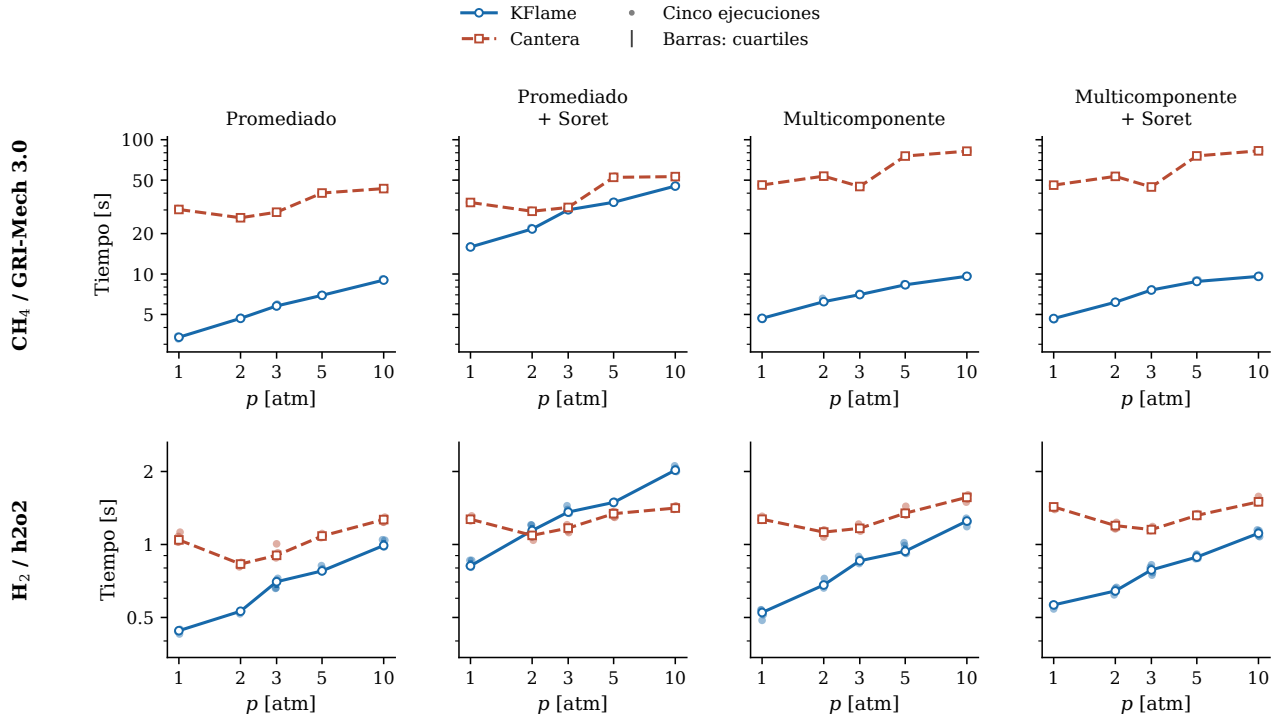


Figura 8: Tendencia del coste con la presión a  $\phi = 1$  y 300 K para los cuatro modelos de transporte. Filas: mecanismos; columnas: promediado y multicomponente, cada uno sin y con Soret. Se usa una escala temporal logarítmica común a las cuatro columnas de cada mecanismo, lo que permite comparar tanto el nivel de tiempo como su variación en el barrido. Puntos pequeños: las cinco ejecuciones de producción, desplazadas ligeramente en horizontal; líneas: medianas; barras: cuartiles 25 y 75, que describen la dispersión de las cinco mediciones.

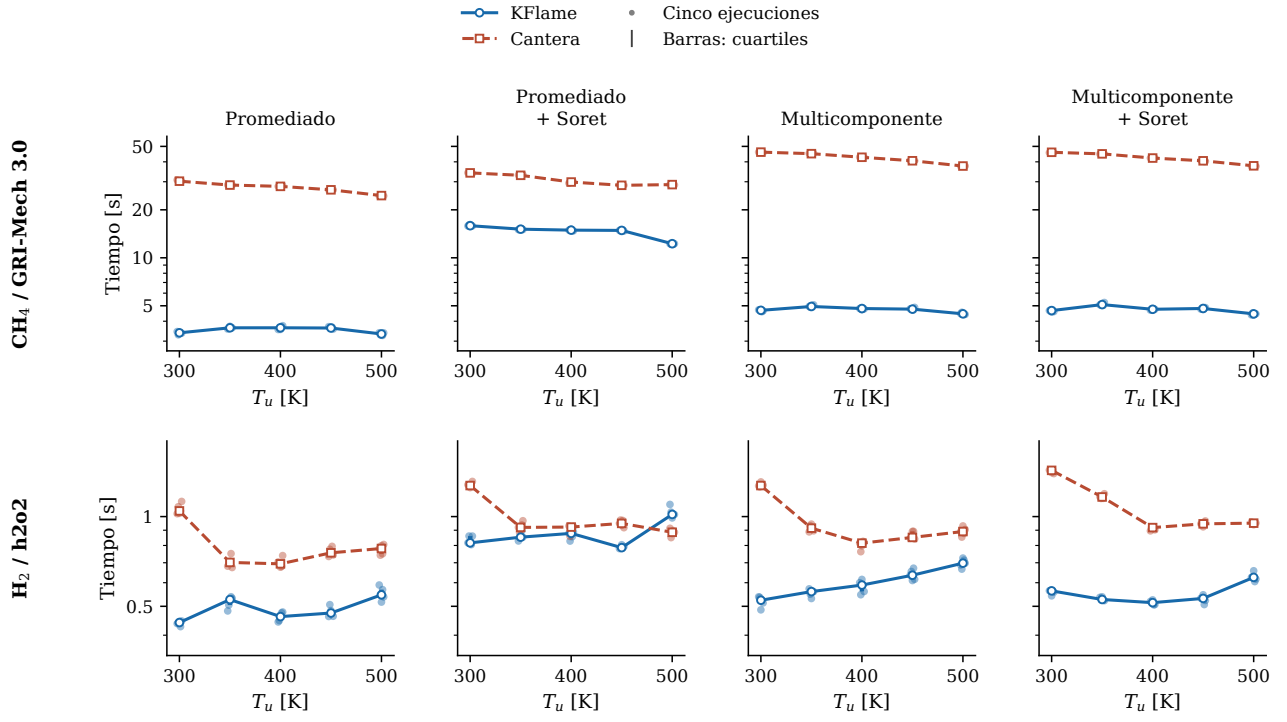


Figura 9: Tendencia del coste con la temperatura de entrada a  $\phi = 1$  y 1 atm para los cuatro modelos de transporte. Filas: mecanismos; columnas: promediado y multicomponente, cada uno sin y con Soret. Se usa una escala temporal logarítmica común a las cuatro columnas de cada mecanismo, lo que permite comparar tanto el nivel de tiempo como su variación en el barrido. Puntos pequeños: las cinco ejecuciones de producción, desplazadas ligeramente en horizontal; líneas: medianas; barras: cuartiles 25 y 75, que describen la dispersión de las cinco mediciones.

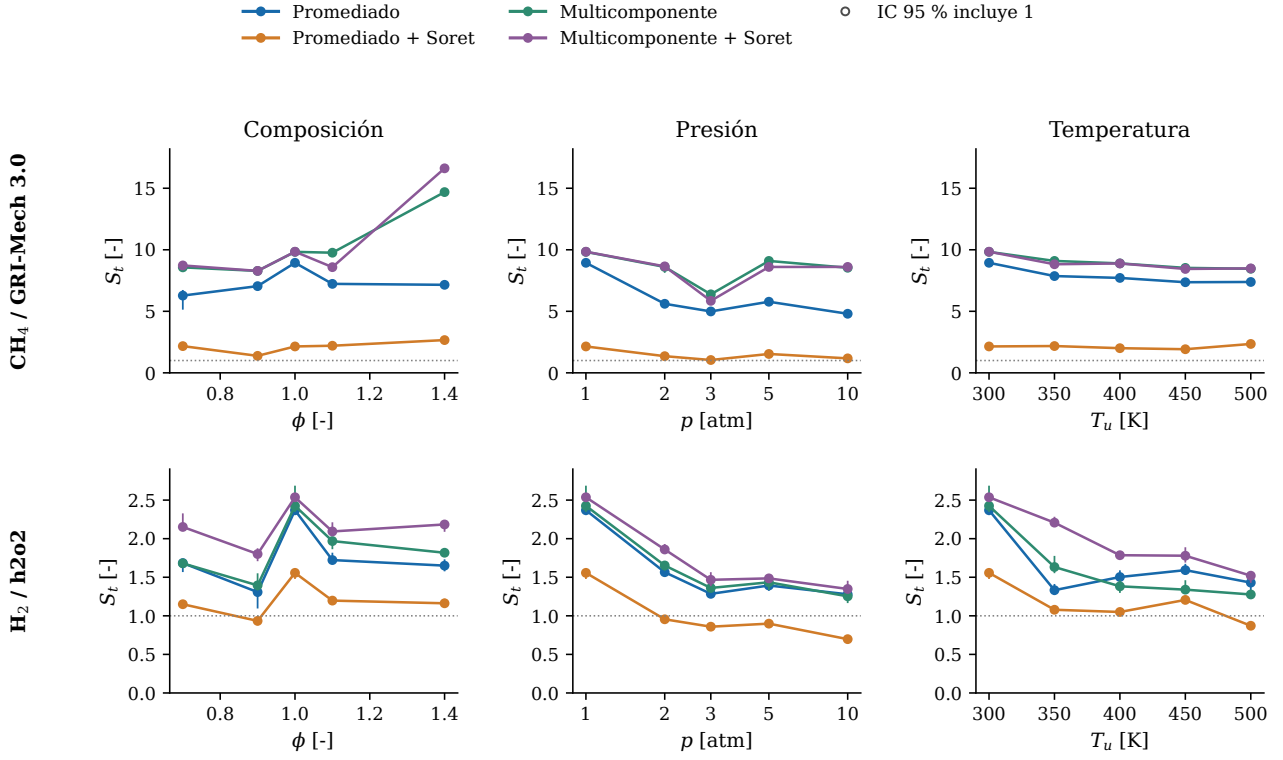


Figura 10: Razón de medianas  $S_t = \text{mediana}(t_{\text{Cantera}})/\text{mediana}(t_{\text{KFlame}})$ . Un valor mayor que 1 corresponde a menor tiempo de KFlame; la línea punteada marca igualdad temporal. Las barras muestran el intervalo bootstrap pareado del 95 %, con 20000 remuestreos y semilla fija, calculado a partir de cinco pares por condición. Los círculos blancos indican intervalos que contienen 1. Composición: cuatro transportes a 1 atm y 300 K; presión:  $\phi = 1$  y 300 K; temperatura:  $\phi = 1$  y 1 atm. Los límites verticales son comunes a los tres barridos de cada mecanismo. Los tres barridos incluyen las cuatro combinaciones de transporte en ambos mecanismos.

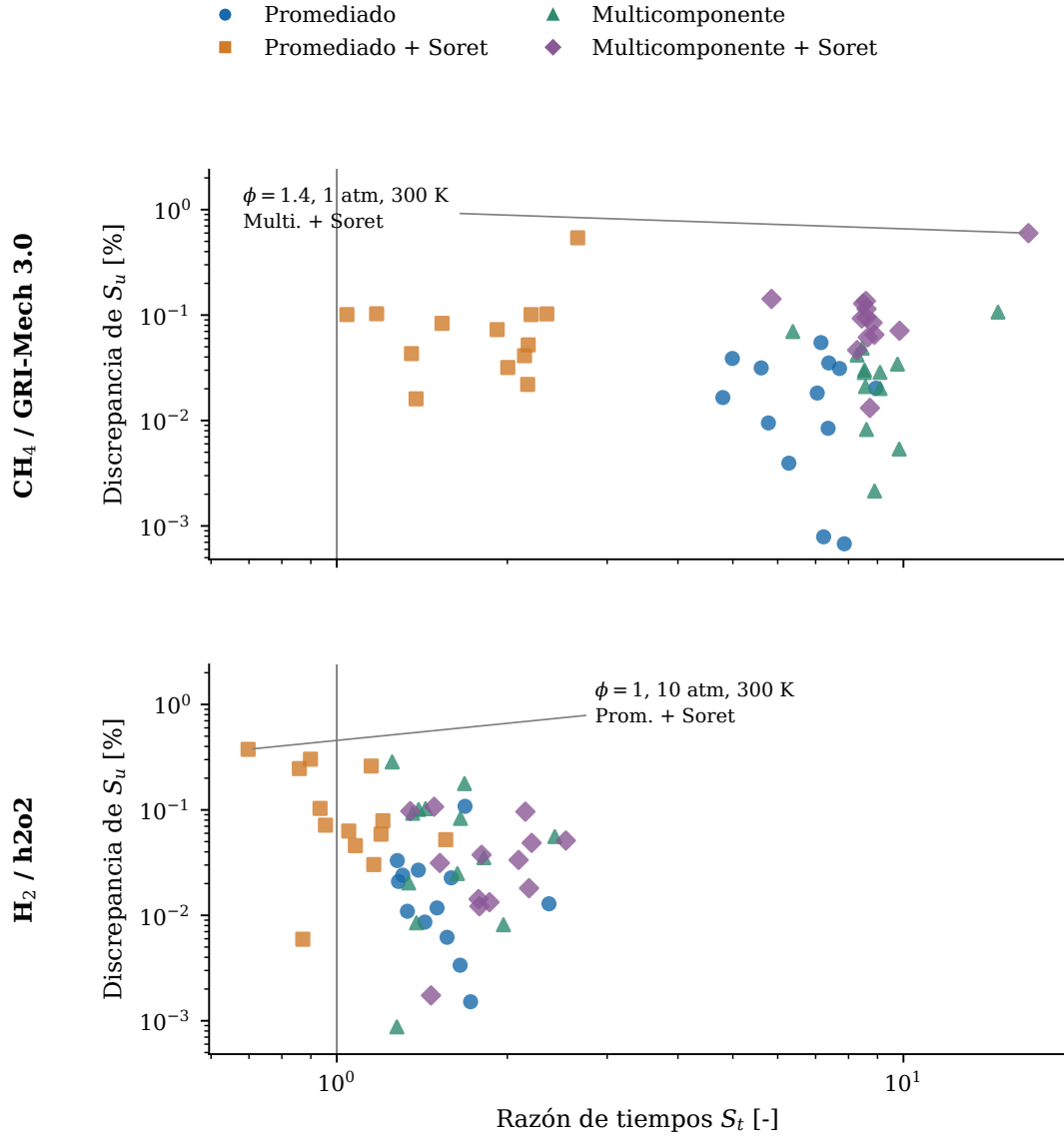


Figura 11: Concordancia de velocidad frente a rendimiento: un punto por condición (104 en total, 52 por mecanismo). Las filas separan mecanismos con límites comunes; color y símbolo identifican las cuatro combinaciones de transporte. La ordenada es la mediana de las cinco discrepancias relativas absolutas de  $S_u$  respecto a Cantera; la abscisa es la razón de medianas de tiempo Cantera/KFlame. Ambos ejes son logarítmicos. La línea vertical marca igualdad de tiempos. Se identifican el mayor y el menor cociente temporal. Esta discrepancia entre solvers es un indicador de concordancia, no una estimación del error de discretización.

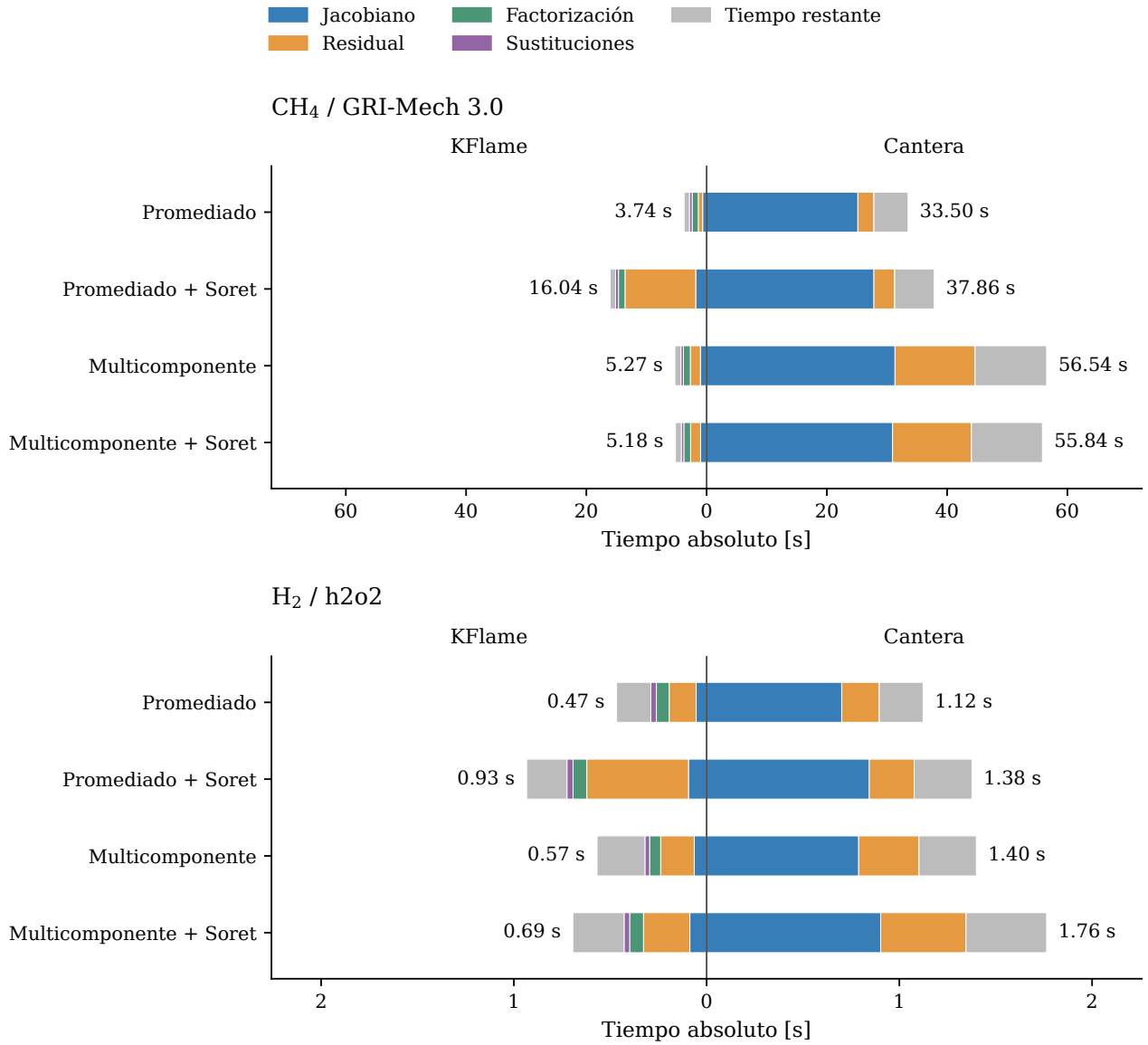


Figura 12: Desglose de tiempo absoluto de los ocho estados centrales: cuatro transportes por mecanismo, a  $\phi = 1$ , 1 atm y 300 K. Barras hacia la izquierda: KFlame; hacia la derecha: Cantera. Cada mecanismo usa una escala lineal simétrica, idéntica para ambos solvers; las escalas de CH<sub>4</sub> e H<sub>2</sub> son distintas para mostrar sus respectivos costes. Las ejecuciones instrumentadas reproducen exactamente los perfiles de producción usados en la comparación de las cuatro combinaciones de transporte. Los segmentos suman el tiempo total anotado. La inicialización multicomponente está incluida en las operaciones y no se suma de nuevo. Cantera comunica tiempos de residual y Jacobiano; álgebra lineal y otras etapas sin temporizador separado forman parte del tiempo restante. Los contadores de Cantera pueden omitir etapas interrumpidas durante la ampliación del dominio. Se muestra una ejecución instrumentada por caso y solver, sin atribuir a estos tiempos la incertidumbre de las cinco repeticiones de producción.

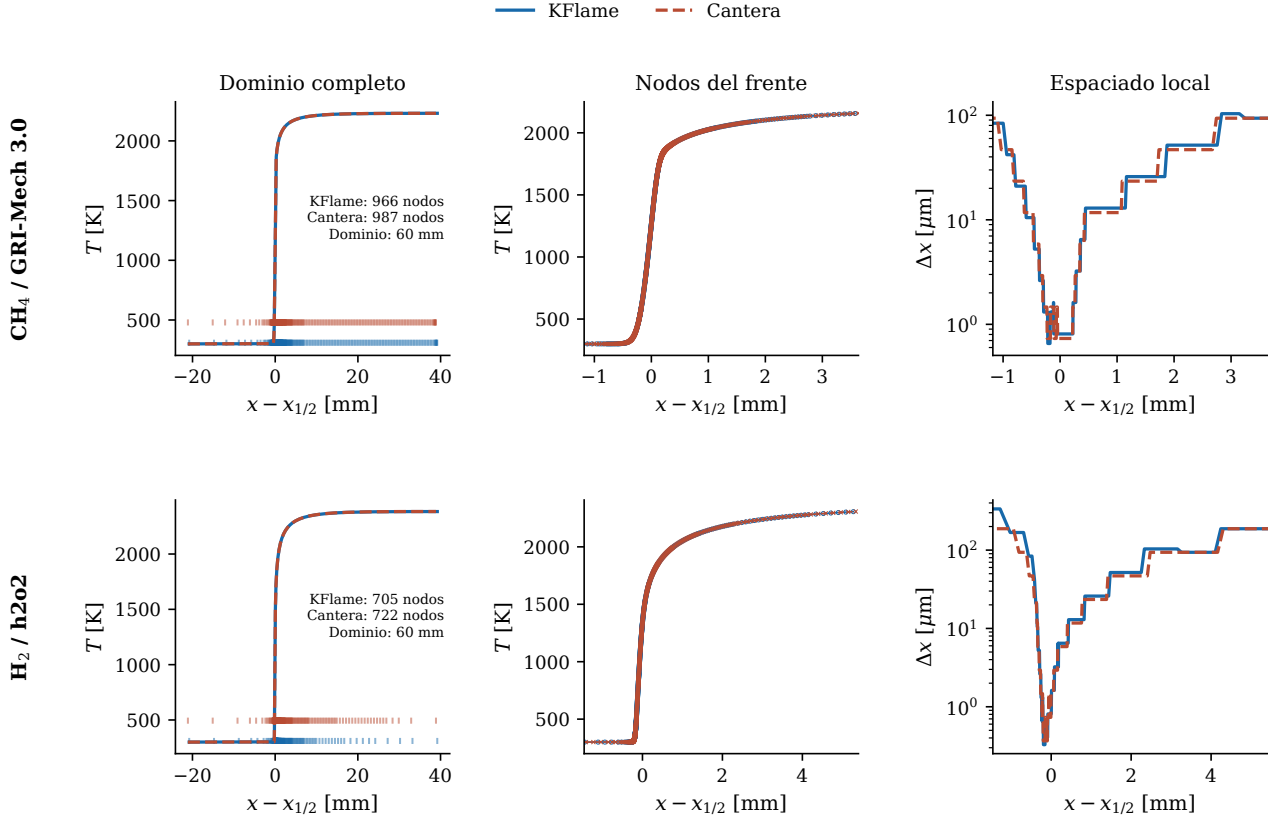


Figura 13: Mallas finales de dos estados presentes también en los perfiles:  $\text{CH}_4/\text{GRI-Mech 3.0}$  promediado sin Soret e  $\text{H}_2/\text{h}_2\text{o}_2$  multicomponente con Soret, ambos a  $\phi = 1$ , 1 atm y 300 K. Cada malla corresponde a una ejecución individual: la primera repetición de producción de cada solver. Izquierda: temperatura en todo el dominio; las dos bandas inferiores marcan los nodos de KFlame y Cantera. Centro: ampliación del frente con todos sus nodos originales. Derecha: distancia entre nodos consecutivos, en escala logarítmica y sobre la misma ventana espacial del panel central. El origen se traslada al punto medio térmico  $x_{1/2}$  de cada perfil, conservando la forma del perfil y el espaciado. La anotación informa el número de nodos y la longitud del dominio final.

Cuadro 1: Mallas de los ocho estados centrales ( $\phi = 1$ , 1 atm, 300 K). Cada celda numérica presenta KFlame / Cantera. P: promediado; M: multicomponente; +S: Soret.  $N$ : nodos;  $\Delta x_{\min}$ : separación mínima;  $L$ : longitud final;  $N_f/N$ : porcentaje de nodos entre el 5 y el 95 % del salto térmico. Se usan exactamente los perfiles de la primera repetición representados en las figuras de las cuatro combinaciones, reproducidos por los diagnósticos de coste.

| Mecanismo    | Transp. | $N$       | $\Delta x_{\min}$ [ $\mu\text{m}$ ] | $L$ [mm] | $N_f/N$ [%] |
|--------------|---------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|
| GRI-Mech 3.0 | P       | 966 / 987 | 0.66 / 0.73                         | 60 / 60  | 77.0 / 77.6 |
| GRI-Mech 3.0 | P+S     | 948 / 989 | 0.66 / 0.73                         | 60 / 60  | 77.8 / 77.6 |
| GRI-Mech 3.0 | M       | 958 / 990 | 0.66 / 0.73                         | 60 / 60  | 78.0 / 77.7 |
| GRI-Mech 3.0 | M+S     | 941 / 988 | 0.66 / 0.73                         | 60 / 60  | 78.7 / 77.6 |
| h2o2         | P       | 704 / 689 | 0.33 / 0.37                         | 60 / 60  | 69.9 / 70.4 |
| h2o2         | P+S     | 734 / 727 | 0.33 / 0.37                         | 60 / 60  | 67.0 / 66.7 |
| h2o2         | M       | 674 / 697 | 0.33 / 0.37                         | 60 / 60  | 72.1 / 70.4 |
| h2o2         | M+S     | 705 / 722 | 0.33 / 0.37                         | 60 / 60  | 68.8 / 66.9 |